

KC桌面——外资精译

世界经济论坛：美国政策窗口至2028年，锂供应链格局将变

锂，这个电动汽车和储能行业最核心的原材料，其传统生产方式正面临一场根本性变革。世界经济论坛在最新发布的《2026年十大新兴技术》报告中，将“直接锂提取”列为改变全球产业格局的关键技术之一。这项技术能将锂的提取时间从传统蒸发池所需的18个月甚至两年，缩短至短短数小时，同时将回收率从约50%提升至80-95%。对于关注新能源汽车、储能系统、关键矿产供应链和碳中和路径的读者来说，这可能是未来五年最值得跟踪的技术变量之一。

传统锂提取依赖智利阿塔卡马沙漠那样的蒸发池——将含锂卤水注入大片盐田，依靠阳光蒸发水分，耗时漫长且仅适用于特定地质条件。直接锂提取则完全不同：它通过吸附剂、膜过滤或溶剂萃取等工程化系统，直接从卤水中选择性捕获锂离子，然后将处理后的水回注地下。这项技术不仅速度快，更重要的是能打开传统方法无法触及的资源——地热流体、油田废水，甚至未来电池回收产生的溶液。

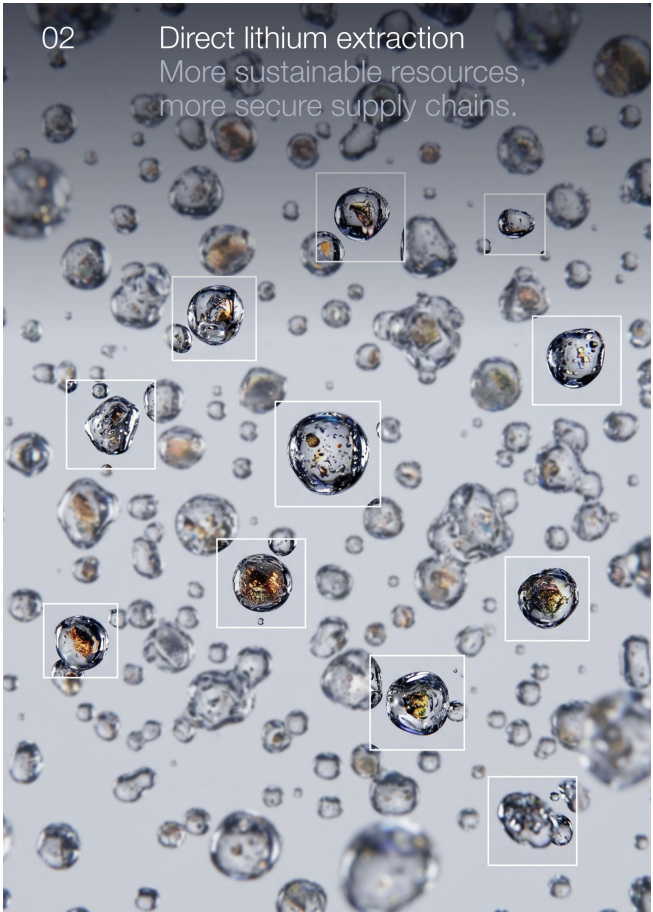
地理格局重塑：谁在打破中国的精炼垄断

直接锂提取最深远的影响，可能不在于速度本身，而在于它如何改写全球锂供应链的地理版图。在传统模式下，锂的提取和精炼是物理分离的两个环节：锂在智利、阿根廷等地被提取，然后运往中国进行精炼成电池级化学品。中国在这一精炼环节占据绝对主导地位。直接锂提取技术能够产出已接近电池级的中间产品，这意味着精炼环节可以与提取环节在同一地点完成，形成一体化生产设施。

阿根廷的Eramet Centenario-Ratones工厂是全球首个完全不用蒸发池的工业化锂项目，2024年已实现首批交付，设计年产能2.4万吨。在美国加州索尔顿湖，EnergySource Minerals的地热发电厂则展示了另一种可能：利用超高温卤水发电，同时从中提取锂。该项目在2026年2月获得了14亿美元的联邦贷款，用于实现全面商业化。这些案例表明，锂生产的战略优势正在从“控制矿藏”转向“控制一体化产能”。

> KC评论：直接锂提取让锂生产从“看天吃饭”变成“工程可控”，这意味着锂资源国不再只是原料出口国，而是有机会建立从提取到精炼的完整产业链。对于依赖进口锂精炼产品的国家，这是供应链安全的关键变量。

继续看原文，真正有价值的是图表、假设和验证路径；完整报告与KC评论在每日汇编。



图表 1

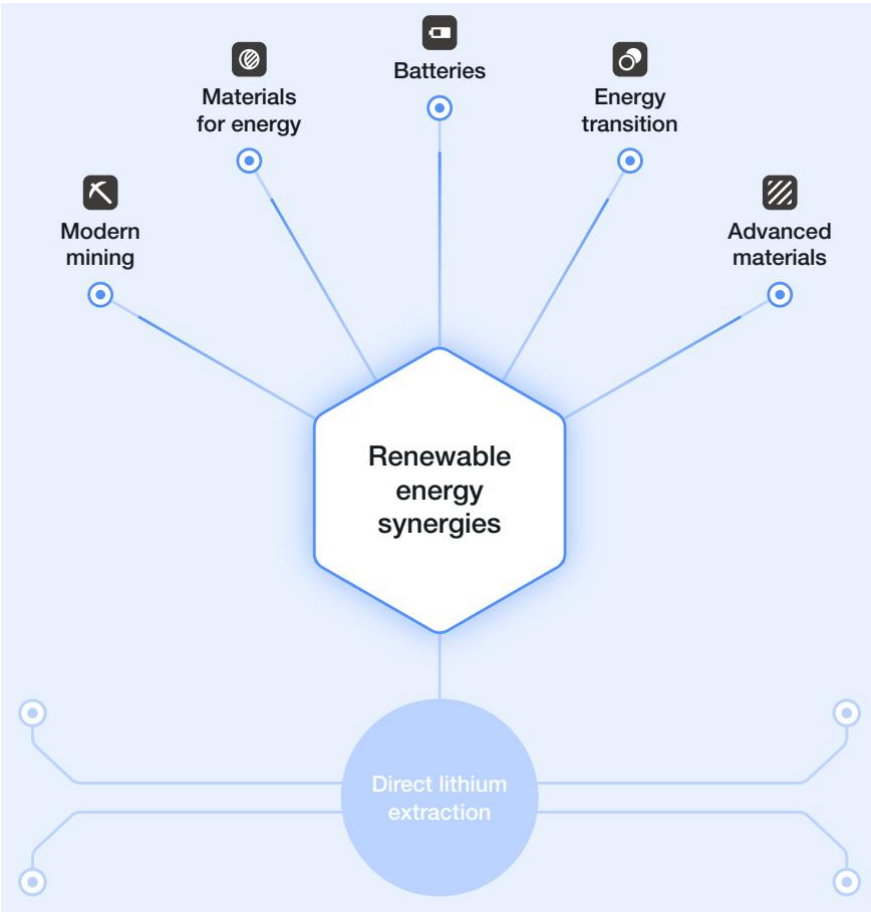
经济压力倒逼：低锂价时代的一体化生存

技术可行性是一回事，经济可行性是另一回事。报告明确指出，锂价自2022年以来已下跌超过80%，这种价格压力使得一体化生产模式从“可选项”变成了“必选项”。在低锂价环境下，只有那些能够同时控制提取和精炼环节、压缩中间成本的生产商才能生存。

但挑战同样严峻。吸附剂技术目前仅在较窄范围的卤水化学条件下被验证有效，还需要在更多类型的卤水中证明其可靠性。更重要的是，精炼能力需要在新地区从零开始建设——目前全球精炼产能高度集中在智利、阿根廷和中国，其他地区既缺乏熟练工人，也没有成熟的供应商生态系统。监管框架同样滞后：许多拥有锂资源的地区从未监管过锂提取，更不用说精炼环节了。

美国通过政策激励为国内关键矿产供应链创造了一个有限窗口期，大约持续到2028年。这意味着未来五年将是决定新一体化枢纽能否成型的关键窗口。如果资本流向一体化设施而非单纯的提取资产，如果新地区的精炼能力能够及时建成，那么全球锂供应链的地理格局将发生根本性变化。

> KC评论：锂价暴跌反而加速了技术替代——当传统蒸发池模式在低价下无利可图时，直接锂提取的高回收率和低成本优势就变得不可忽视。这是典型的“危机倒逼创新”案例。



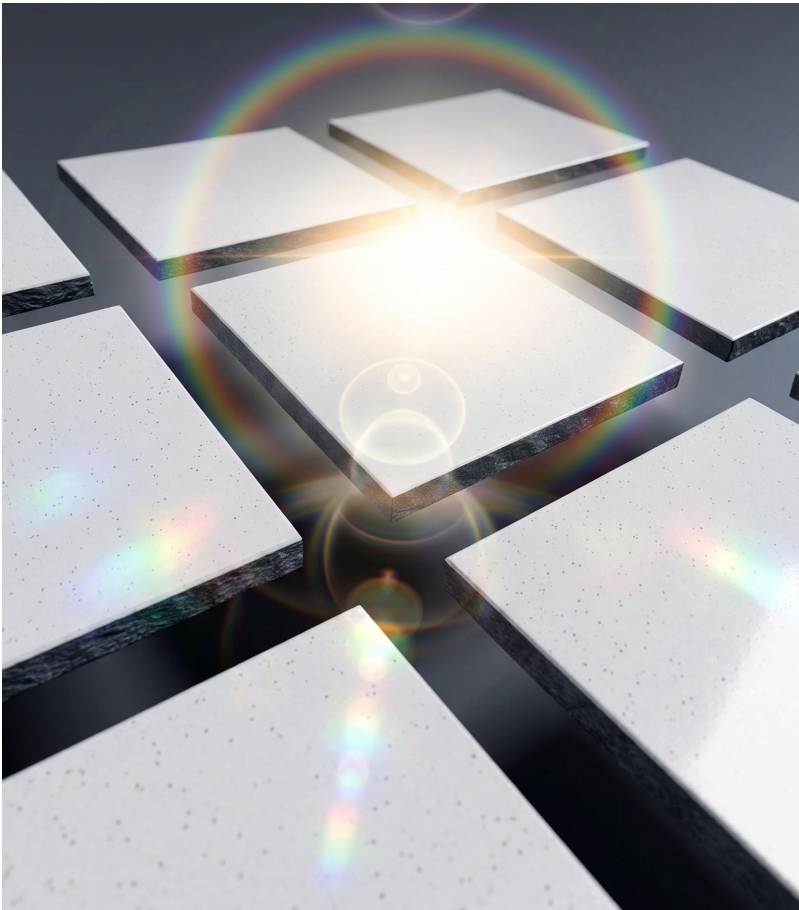
图表 2

从实验室到规模化：技术验证的最后一公里

直接锂提取并非全新概念，但真正实现工业化规模验证是最近两年的事。Eramet在阿根廷海拔4000米的偏远沙漠中证明了该技术在极端条件下的可行性，这为后续项目提供了关键参考。报告强调，最先进的运营商会将多种方法组合使用——根据每种卤水的化学特性匹配相应的提取技术。

这项技术的规模化路径还依赖于几个关键条件：吸附剂耐久性的提升、生命周期性能的改善、以及监管框架的成熟。对于开发商和制造商而言，与分布式生产商签订承购协议是稳定新兴供应链的关键。对于政策制定者，激励区域性精炼能力建设、减少供应链集中度，是保障能源安全的重要举措。

值得注意的是，直接锂提取技术不仅适用于新矿开发，还可以与现有设施结合——例如在海水淡化和盐水系统中部署该技术，实现现有场地的协同生产。这种灵活性意味着，即使传统蒸发池在未来几年仍将供应相当份额的全球锂，直接锂提取正在从根本上改变锂供应的地理版图和竞争格局。



图表 3